№ 4 | апрель 2020

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 4
апрель
2020

ПОДЪЁМНАЯ СИЛА КРЫЛА

МНОГОГРАННИК ИЗ СЕМИУГОЛЬНИКОВ?

ДЕРЕВЬЯ И ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

Enter



«КВАНТИК» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ!
Этот номер журнала – 100-й по счёту!

Поздравляем всех-всех-всех – кто писал статьи и сочинял задачи, рисовал картинки и чертежи, готовил номера к печати...

И самое главное – поздравляем наших читателей, ради которых всё это затевалось и делалось!

Оставайтесь с нами, а ещё лучше – присоединяйтесь к команде «Квантика»: присылайте свои задачи и вопросы, рассказывайте о своих наблюдениях и опытах, сообщайте об опечатках и неточностях, пишите о том, что понравилось, а что нет, о чём ещё вы хотите прочитать в журнале.

Мы рады вместе с вами узнавать всё больше нового и интересного об окружающем мире.



БИБЛИО-ГЛОБУС
ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ
Мы предлагаем большой выбор товаров и услуг

г. Москва, м. Лубянка,
м. Китай-город
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

УСЛУГИ
- Интернет-магазин www.bgshop.ru
- Кафе
- Клубные (дисконтные) карты и акции
- Подарочные карты
- Предварительные заказы на книги
- Встречи с авторами
- Читательские клубы по интересам
- Индивидуальное обслуживание
- Подарочная упаковка
- Доставка книг из-за рубежа
- Выставки-продажи

АССОРТИМЕНТ
- Книги
- Аудиокниги
- Антиквариат и предметы коллекционирования
- Фильмы, музыка, игры, софт
- Канцелярские и офисные товары
- Цветы
- Сувениры

www.biblio-globus.ru

8 (495) 781-19-00 пн – пт 9:00 - 22:00 сб – вс 10:00 - 21:00 без перерыва на обед

www.kvantik.com
kvantik@mccme.ru
instagram.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com
facebook.com/kvantik12
vk.com/kvantik12
twitter.com/kvantik_journal
ok.ru/kvantik12

Журнал «Квантик» № 4, апрель 2020 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Е. Н. Козакова, Е. А. Котко, Р. В. Крутовский, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор и главный художник: Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Евгений Паненко

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com
Подписка на журнал в отделениях связи Почты России:
- Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)
- Объединённый каталог «Пресса России» (индексы **11346** и **11348**)

Онлайн-подписка
на сайте агентства «Роспечать» **press.rosp.ru**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84x108/16
Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать: 10.03.2020
Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8»
Тел.: (495) 363-48-84
http://capitalpress.ru
Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986
6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Об укладке блинов, котлет и апельсинов. *С. Дориченко* 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Многогранник из семиугольников? *Г. Мерзон* 8

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Ву Цзяньсюн: королева лаборатории. *М. Молчанова* 10

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Деревья и их измерения. *В. Сирота* 16

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

История о подъёмной силе крыла, или Как пользователи интернета спорили друг с другом. *А. Щетников* 18

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Медвежий угол – 2. *В. Красноухов* 23

ЖУРНАЛУ «КВАНТ» – 50 ЛЕТ! 24

ОЛИМПИАДЫ

XXXI Математический праздник. Избранные задачи 26

Конкурс по русскому языку. II тур 28

Наш конкурс 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 29

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Парадокс средней средней скорости. *А. Бердников* IV с. обложки

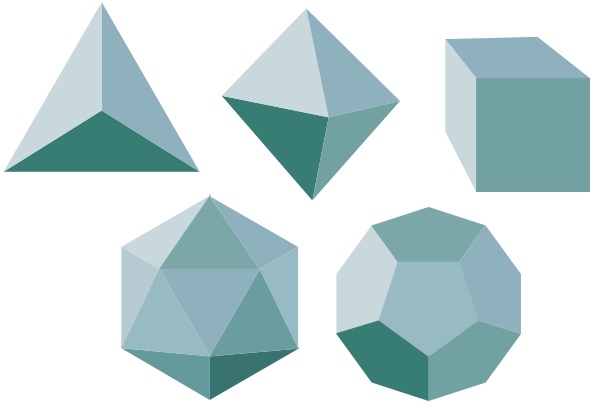




Григорий Мерзон

МНОГОГРАННИК ИЗ СЕМИУГОЛЬНИКОВ?

Легко найти многогранник, все грани которого треугольники, – например, *тетраэдр* (треугольная пирамида). Всем известен многогранник, все грани которого квадраты, – *куб*. Многие знают и многогранник, все грани которого пятиугольники, – *додекаэдр*.



А бывают ли многогранники, все грани которого шестиугольники? Семиугольники?

Среди правильных многогранников таких уже нет. Более того, такие примеры невозможно найти среди *выпуклых* многогранников.

Доказывать это можно так. Если у каждой грани многогранника не менее 6 вершин, то из формулы для суммы углов n-угольника видно, что средняя величина угла грани не меньше 1/3 полного угла (120°). А с другой стороны, можно доказать, что сумма углов при каждой из вершин выпуклого многогранника строго меньше полного угла. Так как в каждой вершине сходится как минимум 3 грани, получаем, что средняя величина угла в грани должна быть меньше 1/3 полного угла. Противоречие.

Другое доказательство получается при помощи формулы Эйлера $В - Р + Г = 2$, связывающей количество вершин, рёбер и граней многогранника.

Но если не требовать выпуклости, то – как обнаружили совсем недавно! – такие многогранники существуют. На следующей странице изображён 12-гранник с семиугольными гранями, найденный Дэвидом Маккуи, и его развёртка.

По ссылке kvan.tk/7dode в интернете этот многогранник можно рассмотреть с разных сторон. А ещё лучше склеить модель из бумаги, пользуясь развёрткой kvan.tk/7dode-fold

Задача. Придумайте многогранник, все грани которого – шестиугольники.

Указание: вам поможет скелет куба.



Художник Алексей Вайнер

Валерия Сирота

ДЕРЕВЬЯ И ИХ

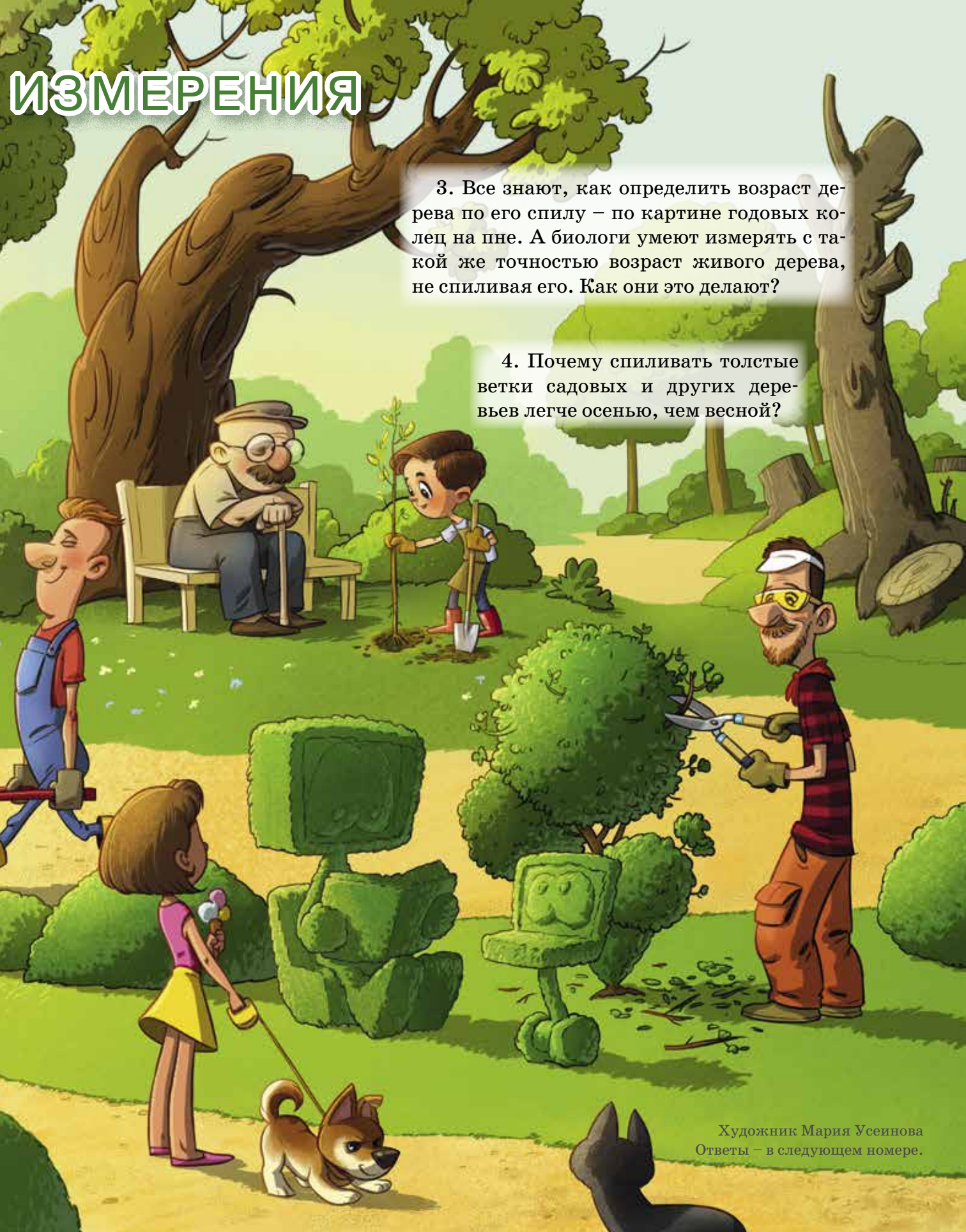
1. Гуляя летом по саду декоративных растений, Вася обратил внимание, что от одних деревьев тени круглые, от других – вытянутые, овальные, от третьих – и вовсе с острыми углами… Почему так получается? Какой формы тень от пинии, от шаровидного клёна, от обычной ёлки?

2. Измерьте высоту живого взрослого дерева и диаметр его ствола. Пилить дерево запрещается! Найдите несколько способов измерения и сравните результаты.

ИЗМЕРЕНИЯ

3. Все знают, как определить возраст дерева по его спилу – по картине годовых колец на пне. А биологи умеют измерять с такой же точностью возраст живого дерева, не спиливая его. Как они это делают?

4. Почему спиливать толстые ветки садовых и других деревьев легче осенью, чем весной?



Художник Мария Усеинова

Ответы – в следующем номере.

ЖУРНАЛУ «КВАНТ» – 50 лет

Поздравляем замечательный физико-математический журнал «Квант» с полувековым юбилеем. Все номера журнала с момента его основания и до текущих выпусков – настоящую сокровищницу статей и задач для школьников – см. по ссылке **kvant.ras.ru**



Анатолий Савин КВАНТ, который построил ИСААК

Вот Квант, который построил Исаак,
А вот ученица,
Которая изредка любит хвалиться,
Что всё понимает на целой странице
В Кванте, который построил Исаак.

Вот автор статьи – знаменитый учёный,
Который писал её так увлечённо
Для этой без меры серьёзной девицы,
Которая изредка любит хвалиться,
Что всё понимает на целой странице
В Кванте, который построил Исаак.

А вот рецензент – давний член редсовета,
Который прочёл сочинение это,
Представив себя симпатичной девицей,
Которая тщетно мурыжит страницу,
Пытаясь понять то, о чём говорится
В Кванте, который построил Исаак.

А это редактор, статью эту правивший,
Лишь автора имя на месте оставивший,
Чтоб даже тупейшая в мире девица
Смогла хоть единожды в год похвалиться,
Что всё понимает на целой странице
В Кванте, который построил Исаак.

А это художник в глубокой прострации
Пытается выдумать те иллюстрации,
Которые так очаруют девицу,
Что сходу она прочитает страницу
В Кванте, который построил Исаак.

Вот главный редактор – большой академик,
Он правит (за это не требуя денег),
Чтоб делалось всё только так и вот так,
Поскольку он есть этот самый Исаак,
Который по уши влюбился в девицу,
Которая пальчиком тычет в страницу,
Пытаясь понять то, о чём говорится
В Кванте, который построил Исаак.

Возглавляли «Квант» долгие годы два академика: физик Исаак Константинович Кикоин и математик Андрей Николаевич Колмогоров. В этом номере «Квантика» – который, кстати, 100-й по счёту – мы приводим два шуточных стихотворения из «Кванта». Первое придумал основатель и ведущий рубрики «“Квант” для младших школьников» Анатолий Павлович Савин к 75-летию Кикоина, а проиллюстрировал художник и мультипликатор Эдуард Васильевич Назаров. Второе – это математическая загадка от поэта Алексея Николаевича Старикова.



Алексей Стариков

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА

Ей было тысяча сто лет,
Она в сто первый класс ходила,
В портфеле по сто книг носила –
Всё это правда, а не бред.
Когда, пыля десятком ног,
Она шагала по дороге,
За ней всегда бежал щенок
С одним хвостом, зато стоногий.
Она ловила каждый звук
Своими десятью ушами,
И десять загорелых рук
Портфель и поводок держали.
И десять тёмно-синих глаз
Рассматривали мир привычно…
Но станет всё совсем обычным,
Когда поймёте наш рассказ.



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VIII ТУР

36. Петя решал задачу из книги: «В Канаде __ процентов населения говорит по-английски, а __ процентов – по-французски (на других языках в Канаде не говорят). Какой процент населения Канады говорит и по-английски, и по-французски?». (Числа из книги мы заменили пропусками.) «Какая лёгкая задача! – сказал он. – Надо просто вычесть из первого числа второе, вот и всё решение!» Петя посмотрел ответы в конце книги и убедился, что его ответ правильный. Какой процент населения Канады говорит по-французски, по мнению этой книги?





37. Когда родился Квантик, его старшему брату было x месяцев. Число x равно наименьшему общему кратному всех чисел от 1 до 9, кроме одного, а также равно произведению трёх последовательных чисел. Сколько полных лет старшему брату, если Квантику сейчас 100 месяцев?

Авторы: Григорий Гальперин (36), Александр Перепечко (37), Владимир Расторгуев (38), Сергей Дворянинов (39), Борис Френкин (40)



38. Клетчатые квадраты 12×12 и 5×5 разрежьте (один или оба) по линиям сетки так, чтобы всего получилось пять кусков и из этих пяти кусков можно было сложить квадрат 13×13.



39. Положительные числа x и y таковы, что левая дробь больше правой:

$$\cfrac{1}{2+\cfrac{3}{4+\cfrac{5}{\ddots\,+\cfrac{2019}{2020+x}}}} > \cfrac{1}{2+\cfrac{3}{4+\cfrac{5}{\ddots\,+\cfrac{2019}{2020+y}}}}.$$

Что больше: x или y?



40. В окружность вписан 1000-угольник, его вершины покрашены поочерёдно в красный и синий цвет. Каково наибольшее возможное количество красных вершин, углы при которых меньше 179°?

Художник Николай Крутиков

ПАРАДОКС СРЕДНЕЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Группа бегунов пробежала 10-километровую дистанцию. Их средняя скорость была в среднем 2,25 м/с. Но потратили они на забег в среднем 4500 с, а не 10000/2,25 ~ 4444 с. Никакого обмана тут нет; в чём же дело?

Средняя скорость бегуна – это отношение преодолённого расстояния (10 км) к потраченному на это времени. Средняя скорость в среднем – сумма средних скоростей бегунов, делённая на количество бегунов. Потраченное в среднем время – сумма всех времён бегунов, делённая на количество бегунов.

Автор Александр Бердников
Художник Елена Цветаева



ISSN 2227-7986 20004